

Électromagnétique

Cours de physique

Version SC

17 septembre 2026, Olivier Allard

PHY-42032



Table des matières

1 Équations de Maxwell dans le vide et dans la matière	4
1.1 Équations de Maxwell dans le vide	4
1.2 Les potentiels scalaire et vecteur	8
1.3 Équations de Maxwell dans la matière	10
2 Milieux diélectriques	11
2.1 Polarisation de la matière et dipôle électrique . .	11
2.2 Description microscopique de la polarisation . .	12

Analyse vectorielle

0.1

Théorème (de Helmholtz-Hodge) — Soit $\mathbf{V}$ un champ vectoriel de classe $\mathcal{C}^1(\Omega, \mathbf{R}^3)$.

(p_1) Si Ω est un domaine *compact* et *connexe* de frontière $\partial\Omega$ régulière (au moins par morceaux), alors il existe un champ vectoriel $\mathbf{A}$ et un champ scalaire ψ définis sur Ω tels que

$$\mathbf{V} = \nabla \times \mathbf{A} - \nabla\psi$$

qui sont caractérisés par les expressions suivantes :

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\nabla \cdot \mathbf{V}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\omega' - \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{V}(\mathbf{r}') \cdot d'\mathbf{r}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\ \mathbf{A}(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\nabla \times \mathbf{V}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\omega' + \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \frac{\mathbf{V}(\mathbf{r}') \times d'\mathbf{r}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}\end{aligned}$$

(p_2) Si $\Omega = \mathbf{R}^3$ et si $\mathbf{V}$ décroît à l'infini comme $o_{r \rightarrow \infty}(\frac{1}{r})$, alors il existe une décomposition unique (pour ψ à une constante près et $\mathbf{A}$ à un gradient près), $\nabla \times \mathbf{A}$ et $\nabla\psi$ sont orthogonaux et

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\nabla \cdot \mathbf{V}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\omega'$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Omega} \frac{\nabla \times \mathbf{V}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\omega'$$

Preuve — On commence par une identité classique : pour un vecteur $\mathbf{u}$, on veut définir les parties parallèle et perpendiculaire à un vecteur $\mathbf{v}$. Pour cela, on pose

$$u(\mathbf{v}) = i \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\|\mathbf{v}\|^2} \quad \text{et} \quad \mathbf{u}(\mathbf{v}) = i \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{u}}{\|\mathbf{v}\|^2}$$

On a alors la partie parallèle

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{//}(\mathbf{v}) &= -i\mathbf{v}u(\mathbf{v}) \\ &= \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \end{aligned}$$

qui est bien la projection de $\mathbf{u}$ sur la direction $\mathbf{v}$, et la partie perpendiculaire

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{\perp}(\mathbf{v}) &= i\mathbf{v} \times \mathbf{u}(\mathbf{v}) \\ &= -\frac{\mathbf{v} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{u})}{\|\mathbf{v}\|^2} \\ &= -\frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{u})\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} + \frac{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{u} \end{aligned}$$

en utilisant l'identité du double produit vectoriel $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$, qui est bien orthogonale à $\mathbf{v}$. On retrouve

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}(\mathbf{v}) + \mathbf{u}_{\perp}(\mathbf{v})$$

On écrit $\mathbf{V}$ comme une transformée de Fourier

$$\mathbf{V}(\mathbf{r}) = \iiint \mathbf{G}(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w}$$

et on considère les champs scalaires et vectoriels définis à partir des parties parallèle et vectorielle du vecteur $\mathbf{G}(\mathbf{w})$:

$$G_{\psi}(\mathbf{w}) = i \frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{G}(\mathbf{w})}{\|\mathbf{w}\|^2} \quad \text{et} \quad \mathbf{G}_A(\mathbf{w}) = i \frac{\mathbf{w} \times \mathbf{G}(\mathbf{w})}{\|\mathbf{w}\|^2}$$

et

$$\psi(\mathbf{r}) = \iiint G_\psi(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w} \quad \text{et} \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \iiint \mathbf{G}_A(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w}$$

Ainsi, d'après la décomposition de $\mathbf{G}(\mathbf{w})$ en ses parties parallèles et perpendiculaires à $\mathbf{w}$, on a

$$\mathbf{G}(\mathbf{w}) = -i\mathbf{w}G_\psi(\mathbf{w}) + i\mathbf{w} \times \mathbf{G}_A(\mathbf{w})$$

et donc

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(\mathbf{r}) &= \iiint (-i\mathbf{w}G_\psi(\mathbf{w})) + i\mathbf{w} \times \mathbf{G}_A(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w} \\ &= -\iiint \mathbf{w}G_\psi(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w} + \iiint i\mathbf{w} \times \mathbf{G}_A(\mathbf{w}) e^{i\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}} d\mathbf{w} \\ &= -\nabla\psi(\mathbf{r}) + \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

■

0.2

Théorème (de Helmholtz) — Soient ρ un champ scalaire et $\mathbf{j}$ un champ vectoriel solénoïdal ($\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$) définis dans $\mathbf{R}^3$ et supposés décroissants en $O_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r^2} \right)$. Il existe un champ vectoriel $\mathbf{V}$ tel que

$$\nabla \cdot \mathbf{V} = \rho \quad \text{et} \quad \nabla \times \mathbf{V} = \mathbf{j}$$

qui est unique si ce potentiel décroît $O_{r \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{r^2} \right)$.

Démonstration —

■

1 ÉQUATIONS DE MAXWELL DANS LE VIDE ET DANS LA MATIÈRE

Ces équations déterminent les règles qui régissent le comportement des ondes électromagnétiques dans le cadre général. Elles généralisent des situations particulières telles que l'électrostatique, la magnétostatique, les régimes lentement variables....

1.1 ÉQUATIONS DE MAXWELL DANS LE VIDE

Pour définir un champ électromagnétique $(\mathbf{E}(\mathbf{r}, t), \mathbf{B}(\mathbf{r}, t))$, on peut donner son action mécanique sur une charge élémentaire q , qui subit ce qu'on appelle la **force de Lorentz**

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = q [\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{v}(t) \times \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)]$$

La dynamique des ces champs est gouverné par l'ensemble clos des quatre équations de Maxwell :

1.3

Proposition (équations de Maxwell) —

Maxwell-Thompson $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

Maxwell-Faraday $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$

Maxwell-Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

Maxwell-Ampère $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$

Ces équations ne se démontrent pas, mais elles (et l'ensemble de leurs conséquences) sont validées par l'expérience.

Ces quatre équations suffisent à définir entièrement $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$, puisque Helmholtz a prouvé que tout champ de vecteur se décompose en un champ à divergence nulle et un champ à rotationnel nul. La donnée d'une divergence et d'un rotationnel permet donc

de caractériser entièrement un champ (pour des conditions initiales données).

Les deux premières équations relient les champs entre eux, alors que les deux secondes les relient à leurs sources. Ces sources sont les charges, statiques ou en mouvement : en supposant les charges q_i ponctuelles, on a la densité volumique de charges ρ en $C \cdot m^{-3}$ et le courant $\mathbf{j}$ en $A \cdot m^{-2}$

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{r}, t) &= \sum_i q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t)) \\ \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) &= \sum_i q_i \mathbf{v}_i(t) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i(t))\end{aligned}$$

qui définissent la charge totale contenu dans un volume V en C et le courant traversant une surface S en A :

$$\begin{aligned}Q(t) &= \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) d\mathbf{r} \\ I(t) &= \int_S \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

Ces équations vérifient de plus le **principe de superposition** : Si des sources $(\rho_1, \mathbf{j}_1)$ génèrent $(\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1)$ et $(\rho_2, \mathbf{j}_2)$ génèrent $(\mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2)$, alors la somme des sources génère la somme des champs.

Conservation de la charge L'expérience indique que la quantité totale de charges se conserve. Comme pour les autres grandeurs extensives de densité volumique ρ et de vecteur densité $\mathbf{j}$, on a l'équation locale de conservation

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

qui peut aussi s'écrire sous forme intégrale par

$$\begin{aligned}\frac{dQ}{dt} &= - \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{j} d\mathbf{r} \\ &= - \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

d'après Green-Ostrogradsky.

1.4

Forme intégrale des équations de Maxwell Les équations précédemment énoncées ont une forme locale, qui insiste sur le fait que les dérivées partielles des champs en un point donné $\mathbf{r}$ et à un instant donné t ne dépendent que des densités de charges et de courant au même point et à cet instant. En utilisant les formules de Stokes et de Green-Ostrogradsky, on en déduit :

Proposition (équations de Maxwell, forme intégrale) –

$$\text{Conservation du flux} \quad \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\text{Loi de Faraday} \quad \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\text{Théorème de Gauss} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\text{Théorème d'Ampère} \quad \oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

Électrostatique Dans une situation d'électrostatisme, les charges ne se déplacent pas, donc il n'y a pas de courant et par conséquent pas de champ magnétique. Pour le champ électrique, on a les équations de Maxwell

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

La solution générale de cette équation pour la distribution volumique de charge est

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \rho(\mathbf{r}') d\mathbf{r}'$$

Dans le cas d'une unique charge située en $\mathbf{r} = 0$ $\rho = q\delta(\mathbf{r})$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

Magnétostatique En magnétostatique, les charges en mouvement produisent des courants stationnaires. Dans ce cas, $\mathbf{j}$ est

indépendante du temps. Si de plus la matière reste neutre, alors le champ électrique est nul. Les équations de Maxwell deviennent alors

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \quad \text{et} \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

1.5

Théorème (loi de Biot et Savart) — En magnétostatique, le champ magnétique s'écrit

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\mathbf{r}'$$

Dans le cas d'un courant I parcourant un contour Γ , on a

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Gamma} \frac{I d\mathbf{r}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

et dans le cas d'une charge ponctuelle se déplaçant à la vitesse $\mathbf{v}$ ($|\mathbf{v}| \ll c$), le champ magnétique produit au point $\mathbf{r}$ est

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

Induction électromagnétique ...

Ondes électromagnétiques — On considère une onde électromagnétique se propageant dans le vide $\rho = 0$ et $\mathbf{j} = 0$. En utilisant le théorème de Schwartz, on a que

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &\stackrel{1}{=} \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \Delta \mathbf{E} \\ &\stackrel{1}{=} -\Delta \mathbf{E} \\ &\stackrel{2}{=} \nabla \left(-\frac{d\mathbf{B}}{dt} \right) \\ &\stackrel{2}{=} +\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

ce qui donne l'équation de propagation

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \Delta \mathbf{E} = 0 \quad \text{et} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Pour une onde plane monochromatique $u(\mathbf{r}, t) = u_0 \exp(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - i\omega t)$, on a la relation de structure

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{E}}{\omega}$$

Équations de Maxwell, relativité et changement de référentiel ...

1.2

LES POTENTIELS SCALAIRE ET VECTEUR

On considère un champ de vecteur $\mathbf{V}(\mathbf{r})$ défini sur un ouvert étoilé.

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{r}, \nabla \cdot \mathbf{V}(\mathbf{r}) = 0 &\implies \exists \mathbf{A}, \mathbf{V}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \\ \forall \mathbf{r}, \nabla \times \mathbf{V}(\mathbf{r}) = 0 &\implies \exists \mathbf{A}, \mathbf{V}(\mathbf{r}) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

En admettant ces résultats, on démontre le résultat suivant :

1.6

Théorème — Il existe $V(\mathbf{r}, t)$ un **potentiel scalaire** et $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ un **potentiel vecteur** tels que

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Preuve — Étant donné que $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, il existe $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ tel que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$. En introduisant cette nouvelle donnée dans l'équation de Faraday, on obtient

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0$$

d'où il existe $V(\mathbf{r}, t)$ tel que

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

■

Ce résultat généralise le cas de l'électrostatique où $\mathbf{E} = -\nabla V$. L'intérêt de l'introduction de ces potentiels réside dans le fait qu'ils simplifient souvent les calculs des champs. On peut donc

définir le champ électromagnétique par le couple $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ ou par le couple $(\mathbf{A}, V)$. Toutefois, ce couple n'est pas unique pour un champ électromagnétique. Si deux couples $(\mathbf{A}, V)$ et $(\mathbf{A}', V')$ sont solutions, ils sont liés par les **transformations de jauge** :

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}'$$

donc il existe $\chi(\mathbf{r}, t)$ tel que $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla \chi(\mathbf{r}, t)$ et

$$E = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V' - \frac{\partial \mathbf{A}'}{\partial t}$$

donc $V' = V - \frac{\partial \chi(\mathbf{r}, t)}{\partial t}$. Le couple est donc fixé si on choisit une **condition de jauge**.

Exemple 1 (magnétostatique) — On a $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ donc en posant $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, on obtient

$$(\nabla \cdot \mathbf{A})\nabla - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$$

En imposant la **jauge de Coulomb** $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, on a donc

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}$$

qui admet pour solution (par analogie avec la loi de Poisson de l'électrostatique)

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'$$

De ce résultat on tire la loi de Biot et Savart

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla_r \times \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) d\mathbf{r}' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\mathbf{r}' \end{aligned}$$

■

Exemple 2 (propagation du potentiel vecteur) — Dans le cadre plus général de l'électromagnétisme, on impose la **condition de jauge de Lorenz** $\frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, pour obtenir l'équation de propagation pour $\mathbf{A}$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} - \Delta \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$$

qui a pour solution le potentiel retardé

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\mathbf{j}\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}{c}\right)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'$$

■

1.3

ÉQUATIONS DE MAXWELL DANS LA MATIÈRE

La matière est essentiellement composée de vide, où les équations de Maxwell définies précédemment sont justes. Toutefois, au voisinage des noyaux et électrons, le champ électromagnétique prend des valeurs très intenses avec des variations très rapides sur une échelle de distance de l'ordre de grandeur de a . Or l'échelle spatiale caractéristique pertinente pour l'étude des champs est λ qui est de l'ordre de

2

MILIEUX DIÉLECTRIQUES

Un **milieu diélectrique** est un milieu isolant, par opposition aux milieux dits conducteurs vus dans le cadre des équations de Maxwell. Il s'agit par exemple de papier, verre, céramique, bois sec, plastique ou encore de gaz ou liquide. La distinction entre conducteur et diélectrique n'est pas nette, puisque la conductivité électrique d'un milieu varie sur des dizaines d'ordres de grandeur, et on ne peut pas décider d'une limite artificielle.

2.1

POLARISATION DE LA MATIÈRE ET DIPÔLE ÉLECTRIQUE

Lorsque l'on applique un champ électrique à la matière, les charges électriques $\pm q$ des atomes se déplacent. Dans le cas d'un matériau isolant, il n'y a pas de déplacement macroscopique des charges, et celles-ci restent au voisinage de leur position d'équilibre en l'absence de champ. Mais localement, les charges de signe opposé se séparent et des dipôles électriques se forment : il s'agit de la **polarisation de la matière**.

Il est donc important de s'attarder sur la notion de dipôle électrique, qui entre en jeu dans la description de la matière polarisée. Un dipôle électrique est constitué de deux charges $\pm q$ séparées du vecteur $\mathbf{a}$ qui pointe de $-q$ vers $+q$. On définit le **moment dipolaire** par $\mathbf{p} = q\mathbf{a}$. Le potentiel créé par ces deux charges en un point $M(\mathbf{r})$ où $\mathbf{r}$ est le vecteur position par rapport à l'origine située entre les deux charges $\pm q$ est

$$V(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left|\mathbf{r} - \frac{\mathbf{a}}{2}\right|} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\left|\mathbf{r} + \frac{\mathbf{a}}{2}\right|}$$

Si $|\mathbf{r}| \geq |\mathbf{a}|$ (**approximation dipolaire**),

$$V(r) \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q\mathbf{a} \cdot \nabla \frac{1}{r} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

On en déduit le champ électrique créé par un dipôle électrique lorsque l'on se situe dans l'approximation dipolaire :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{p})\mathbf{e}_r - \mathbf{p}}{r^3}$$

L'énergie d'interaction de ce dipôle avec un champ $\mathbf{E}$ est

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$$

et le couple exercé par le champ sur le dipôle vaut

$$= \mathbf{p} \times \mathbf{E}$$

2.2

DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE LA POLARISATION

Pour étudier les propriétés des milieux diélectriques, on introduit le **vecteur polarisation** $\mathbf{P}$, défini comme la moyenne spatiale des dipôles microscopiques $\mathbf{p}_n$ sur un volume V , centré en $\mathbf{r}$, grand devant la distance caractéristique des fluctuations de charges (taille d'un atome) et petit devant celle du phénomène étudié, *i.e.* d'échelle mésoscopique :

$$\mathbf{P}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{V} \sum_{n \in V(\mathbf{r})} \mathbf{p}_n(t) \quad (1)$$

Dans une description continue de la matière, ce vecteur correspond à un moment dipolaire par unité de volume, en $[\text{C}/\text{m}^2]$.